

投影域游戏架构设计文档

版本: v1.0 定位: 本文档是一套全新游戏底层架构的完整设计, 用于指导 AI 或工程团队从零构建系统。阅读顺序: 先读第 1、2 章确立世界观与公理, 后续章节均为其工程展开。

1. 设计哲学：一人一世界

1.1 核心世界观

本架构的第一性原理：**游戏不是模拟一个世界然后给人看，而是为每个玩家排演一个属于他的世界。**

- 每个玩家拥有一个永恒的、私人的域 (Domain)，以他自己的心跳运行。他是域内唯一的”真人”。
- 域内其余一切皆为**投影 (Projection)**：NPC 是服务器扮演的投影，其他玩家是真人驱动、经服务器路由而来的投影。两者在呈现协议上完全相同，区别仅在故事来源。
- 不存在”世界”这个实体**。存在的只有三样东西：纯数学的索引（货架）、玩家各自的域（摄影棚）、服务器保管的正史（档案，由实体书写）。玩家感受到的”共同世界”，是所有剧本被同一部正史校准后的产物。
- 类比：每个玩家都是楚门，看到的是为他排演的世界；玩家相遇时不需要合并摄影棚，只互相在对方的棚里投放投影。

1.2 三条元原则

- 叙事优先于真实**。系统交付的不是”客观真相”，而是”每个玩家都能接受的、自治的因果故事”。绝对的同时性与绝对的公平在物理上不存在，架构不追求它们，而是用规则和延迟窗口收编模糊性。
- 已呈现不可推翻**。玩家已经看到的因果不得被系统作废 (Rollback 是最后手段而非常规机制)。规则设计必须保证：绝大多数交互的结果在双方各自的故事里都成立。
- 存在即被感知**。无观察者的实体退化为潜在 (索引条目 + 极低频心跳)，模拟算力正比于被观察密度。世界的”存在”随观察而生。

1.3 与传统架构的根本差异

维度	传统架构（心跳内核）	本架构（投影域）
世界	一个共享世界，全局心跳	不存在世界，一人一域
时间	全局统一逻辑时钟	每个实体自有心跳，无全局时钟
仲裁	服务器计算真相，全局裁决	只在交互点生成”正史事件”，局部且终局
玩家相遇	天然同处一个世界	互相投放投影，订阅关系临时建立
状态	全量快照，逻辑帧	实体各自的时间线 (ring buffer)，故事流
客户端	世界的窗口（可作弊）	剧本的观众（架构性防作弊）
性能上限	全局心跳周期 × 实体总数	随玩家戏剧密度线性分布，无全局上限

2. 架构公理（不可违背的十条）

以下公理是系统的宪法。任何实现决策与公理冲突时，以实现让步。

- 纯数学底座**：系统最底层只有坐标系与索引，无实体、无心跳、无计算。
- 实体自有心跳**：石头一年一次，人一秒 20 次，心跳随活跃度与观察密度自适应。无全局 barrier。
- 故事是唯一流通物**：实体间只交换”故事”（带信封的不透明字节流），底层不理解内容。
- 端到端语义**：语义只存在于端点（实体与渲染器），传输层只管送达、有序、不篡改。

- 5. 一人一域，域不合并：每个玩家永远是其域内唯一真人，他人皆为投影。订阅替代合并（唯一例外：P3 强耦合时两个实体临时共享仲裁上下文，但双方域本身仍不合并）。
- 6. 三级参与：实体间关系分三级——订阅（收故事）→ 同步（共享时钟）→ 仲裁（参与裁决）。默认停在最低级，成本逐级跳升。
- 7. 正史终局：交互结果由服务端实体一次结算即成正史（结果直送为常态、临时仲裁为例外），双方域各自呈现，不得回溯改写。
- 8. 规则可交换化：凡时序模糊下结果对立的交互，规则上必须允许双生效（双杀）、偏袒行为者或宽限窗口，使顺序无关。
- 9. 惰性模拟与惰性呈现：未被订阅的实体不模拟；未被观看的细节不呈现。可证伪性（与玩家记忆不矛盾）是模拟的唯一约束。
- 10. 分层依赖不可逆：慢层（数学/传输）不依赖快层（玩法/表现）。任何反向依赖即架构腐烂的开始。

3. 系统分层总览

L4 呈现层（玩家侧）	
渲染实体 = 故事的听众，把故事演成画面	
L3 玩法规则层（品类相关，数据驱动）	
技能/任务/经济 = 方言 + 原语装配	
L2 导演层（服务器侧）	
NPC 投影扮演、事件编排、离线补史、正史对齐	
L1 实体层	
自有心跳的进程、时间线 ring buffer、正史裁决	
L0 传输层	
信封路由：送达、域内有序、不篡改	
L-1 纯数学层	
坐标系 + 空间索引 + 关系索引（社交图）	

关键性质：L-1 与 L0 不含任何”游戏”概念。几何、网络、进程模型——游戏完全生长在 L1 以上的语义层里。这两层的代码保质期以”永久”为目标。

4. L-1 纯数学层

4.1 职责

只回答一个问题：“故事该流向谁？”不计算、不推进、不仲裁。

4.2 三大构件

- 1. 坐标系：支持多尺度（恒星系级到毫米级）的空间定位。实现建议：层次化网格/树结构（八叉树、27 叉树或锚点层次），索引键为多尺度坐标编码。
- 2. 空间索引：判定 $|pos(a) - pos(b)| < r$ ，输出”可能产生感知关系的实体对”候选集。支持动态实体增删与高频移动。

3. 关系索引（社交图）：判定 $\text{edge}(a, b) \in \text{社交图谱}$ （好友/队伍/公会/仇敌/关注）。与空间索引并列，输出同一种东西：“这两个实体应该收到彼此的故事”。

4.3 两条感知通道

	通道 A：空间通道	通道 B：关系通道
触发	空间邻近	社交图谱边
性质	对称、匿名、临时、被动	可不对称、实名、持久、主动
带宽	随距离衰减	由关系强度决定，与距离无关
成本	$O(\text{空间密度})$	$O(\text{关系数})$

运营含义：MMO 生命周期 = 通道 A 制造碰撞 → 转化为通道 B → 通道 B 锁定留存。服务器健康度指标 = 通道 B 承载的故事流量占比。

4.4 约束

- 本层不知道” 玩家”“NPC”“技能” 等任何概念。
- 索引只做候选粗筛，不做精确判定（精确判定属 L1）。

4.5 上下水线（关系建立的迟滞机制）

空间关系（订阅、投影分级、碰撞升频）的建立与撤销必须使用**双阈值迟滞**，防止实体在边界反复横跳导致关系频繁建撤：

上水线（建立用）：较小的 AABB / 半径 r_{enter}
——对方进入此范围，才建立订阅/升级投影/触发升频
下水线（撤销用）：较大的 AABB / 半径 $r_{\text{exit}} > r_{\text{enter}}$
——对方离开此更大范围，才撤销订阅/降级投影/取消升频

典型配比： $r_{\text{exit}} \approx 1.3 \sim 2.0 \times r_{\text{enter}}$
附加时间迟滞：状态切换需持续越线 N 个采样周期才生效

- 该机制统一适用于三处：空间通道订阅的建撤（7.2）、投影质量 P0-P3 的升降级（7.2）、碰撞升频的触发与回落（9.4）。
- 本层只输出”带迟滞的关系候选”，不理解订阅语义——迟滞参数是几何量，属 L-1 职责。

5. L0 传输层

5.1 信封模型

故事 = 信封 + 不透明负载：

```
Envelope {
  dialect: DialectId    // 方言标识 + 版本号（接收方据此选择解释器）
  from:    EntityId     // 讲述者
  channel: ChannelId    // 所属通道（空间域/关系域/私域）
  stamp:   发送方局部时间戳 // 仅用于接收方对"单一发送者"故事流的插值与排序；
                //                跨实体的时序比较无定义（也不需要，见第 8、9 章）
  payload: opaque bytes // 传输层永不打开
}
```

5.2 传输承诺

- **送达**（可靠通道）或**尽力送达**（高频可丢通道，按数据画像选择）；
- **通道内按序**；
- **不篡改**（完整性校验）。

5.3 方言 (Dialect)

- 每种故事类型（移动、战斗、外观、聊天.....）是一种方言，有独立 ID 与版本。
- 方言是**端点间的双边私约**，传输层无感知。新方言 = 新品类，无需改动 L-1/L0。
- 实体相遇时先交换方言能力表（capability negotiation），不认识的方言可降级为忽略或通用 fallback。
- 方言版本滚动升级，新旧版本故事可在同一通道共存。

5.4 数据画像驱动的通道选择

每类故事声明画像元数据（因果性、时效性、可丢失性、空间相关性、频率），传输层按画像分流：

- 高频连续量（移动）→ 不可靠有序通道，允许丢包，只要最新；
- 正史事件（命中、死亡、交易）→ 可靠有序通道，必达；
- 表现性内容（特效参数）→ 最低优先级，可整体丢弃。

6. L1 实体层

6.1 实体模型

每个实体是一个独立逻辑进程：

```
Entity {  
  id, 空间位置（注册在 L-1 索引）  
  heartbeat: 自有心跳频率（自适应）  
  timeline: 时间线 ring buffer [(t, state), ...]  
  inbox/outbox: 故事收发队列  
  dialects: 我会讲/能听懂方言表  
}
```

6.2 心跳自适应律

- 基础心跳由实体类型决定：玩家 20Hz，普通 NPC 1–5Hz，山/石头 0（事件唤醒）。
- 修正因子：被观察密度 ↑ → 心跳 ↑；交互烈度 ↑ → 心跳 ↑；远离一切观察者 → 心跳 → 0（沉睡）。
- 沉睡实体在索引中保留条目与最后状态，被接近/被引用时唤醒。

注意区分两个频率（不可混淆）：

- **实体心跳**：实体自身的模拟节奏，只受上述自适应律支配。玩家实体本地心跳恒为 20Hz 档。
- **发布频率**：实体面向**某个订阅者**讲故事的节奏，按订阅级别（P0–P3，见 7.2）逐订阅节流。国战中”投影 1/6Hz”指的是远处投影的发布频率，而非该玩家实体自身的心跳降到 1/6Hz——他本人在自己域里依然全速运转。

6.3 时间线 (Timeline)

- 每个实体维护自身状态历史：环形缓冲，采样点 = 心跳点。
- 时间线同时服务三件事：碰撞判定（扫掠轨迹）、呈现插值（对观察者输出）、正史留痕（战报/回放）。
- 压缩策略：长时间未观察的历史可压实为摘要快照（“三天前他在打铁”），细节丢弃但不得与任何玩家记忆矛盾。

6.4 交互的三级处理：仲裁是例外，路由是本体

关键原则：服务器最关键的是路由，不是仲裁。玩家实体运行在服务器上，其业务结算结果天然可信、天然权威。因此绝大多数交互无需任何仲裁：

```
Level 0 结果直送（绝大多数交互）
  A 的服务端实体本地结算（伤害、Buff、位移），一次计算即成正史
  → 结果故事直接路由给 B
  → B 的实体不重复计算：接收、应用、呈现
    （A 即权威，因为它跑在服务器上，而非客户端上）

Level 1 规则消解（冲突但可交换化，少量）
  时间窗口内双方互相出手，两份结果故事语义冲突
  → 路由节点上的静态规则直接消解（如双杀 = " 两份都成立，都投递"）
  → 消解逻辑是纯函数、无状态、可配表，不构成" 裁决过程"

Level 2 临时仲裁（强耦合，极少数）
  P3 同步域（格斗/投技）内双方逐帧互相决定
  → 临时拉起仲裁上下文，交互结束即销毁
```

正史的定义因此修正为：“**第一个成立的结果故事**”即为**正史**——大部分正史由实体自己书写，服务器史官只负责保管与对齐，不负责撰写。正史一旦成立即终局，不回滚、不改写。规则的验收标准见第 8 章。

6.5 权威与反作弊

- 所有实体运行在服务器上：B 信任的不是”A 的客户端”，而是”A 这个服务端实体的输出”。权威内生于部署形态，无需独立裁决层维持。
- 客户端只是观众：只发送输入意图，收到的只是剧本。
- **未订阅的实体，其故事不下发**——透视类外挂无数据可用（架构性免疫）。
- 不设独立的反外挂层：输入合法性由实体自身的业务规则校验，结算合法性由”实体在服务器上”天然保证。

7. 投影域：一人一世界

7.1 域的结构

```
PlayerDomain {
  owner: 玩家实体（域内唯一真人，最高心跳优先级）
  projections: 投影列表 = 我订阅的一切
    └─ 真人投影（其他玩家，故事经服务器路由）
    └─ 扮演投影（NPC/怪物，服务器导演驱动）
  localClock: 域内时钟（跟随主人的心跳节奏）
  stage: 呈现编排器（把故事演成体验）
}
```

7.2 相遇即订阅

- 空间通道：两个玩家的感知半径重叠 → 互相在对方域中创建投影，临时订阅建立。订阅的建立/撤销与 P0–P3 升降级均遵循上下水线迟滞（4.5），防止边界振荡。
- 关系通道：好友/队伍成员 → 持久订阅，相隔万里也同频（低带宽状态流 + 重要事件推送）。
- 订阅分级（投影质量）：

级别	触发	数据内容	更新频率
P0 雕像	视野极远/列表中	位置 + 外观摘要	秒级
P1 剪影	远距可见	位置插值 + 基础动作	1-5Hz
P2 全彩	近距/交互中	完整状态 + 导数（速度/朝向）	10-20Hz
P3 同步	强耦合交互（格斗/投技）	输入级同步	逐帧

P3 是”临时共识域”的唯一保留形态：仅当两个玩家进入亚 100ms 级互相决定的强耦合（格斗投技、贴身缠斗）时，订阅升级为同步，交互结束即降级。**除 P3 外，本架构不存在域合并。**

7.3 交互闭环（以攻击为例）

1. A 域：A 对 B 的投影出手 → 意图上报服务器上 A 的实体

2. A 的实体本地结算（Level 0，无仲裁）→ 结果故事即正史，路由给 B
（若与 B 的同期动作冲突，经路由节点静态规则消解，Level 1）

3. 正史下发：
A 域 → B 的投影演出”被命中” → A 的故事完整
B 域 → A 的投影演出”出手”，B 本人演出受击 → B 的故事完整

4. 两域各自呈现（允许 100ms 级呈现差），因果结论一致，永不合账

7.4 巨域问题的消解

2000 人国战 = 每个玩家的订阅列表变长，而非系统合并出怪物：

- 每个玩家的域内：1999 个投影，按 AOI 分级（P0 占绝大多数）。
- 服务器：路由规模 O(N·订阅半径)，配合分级降频线性可控。
- 品类参数示例（六龙经验参数化）：战场内投影心跳 1/6Hz 档、禁 AOE（规则层，见第 8 章）、傻大黑粗表现（低信噪比环境的最小可读单元）。

8. 规则立法：可交换化设计准则

8.1 立法原则

一切玩家间交互的规则，必须能在”双方各自为政、时序模糊 ±200ms”的前提下产出唯一且双方均认可的正史。写不出这种规则的设计是非法设计，策划案阶段打回。

8.2 可交换化手法清单

手法	说明	示例
双生效	双方效果都成立，顺序无关	双杀：同时/先后开枪，两人皆死
偏袒行为者	本地看到的命中即命中	favor the shooter
宽限窗口	时序边界模糊化处理	前摇内被击穿按部分格挡结算
事后补偿	死亡不作废已出手动作	死后弹道继续生效
资源复制	消灭互斥资源	个人掉落制，人手一份
前摇窗口	声明与结算分离，收编延迟	技能 0.35s 前摇 = 因果对齐窗口
死亡延迟	结果与公开解耦，留排演时间	致死判定后 200ms-1s 窗口编排表现

8.3 需要 Rollback 的残余场景及规则级规避

唯一真正需要回滚的是” 玩家基于错误信息做了不可逆决策”。规则级解法 = 信息保守化：呈现层宁可滞后也不抢先——状态未确认前画面保持原样，把” 可能被推翻的体验” 消灭在呈现之前。

8.4 公平的重定义

公平 裁决出客观先后（不存在）。公平 = 规则对模糊性持对称态度。双杀对双方同等” 不利”，故公平；回滚推翻一人体验保全另一人，即使逻辑正确，体验上即不公。

9. 时空碰撞

9.1 问题

实体各有时间线，“同一时刻两个物体在哪” 无意义。碰撞从三维几何问题变为时空几何问题。

9.2 扫掠体模型

- 实体 A 在一次心跳内走出时空线段 $L_A = \{(t, p_0 + \alpha(p_1 - p_0))\}$ 。
- 碰撞 存在时刻 t ，两实体的扫掠体在空间相交。 t 是解出的未知数。
- 对方在” 我” 的时间轴上的轨迹，用其故事样本插值重建（Hermite，见第 10 章）。

9.3 三级检测

级	内容	用途
L0 粗筛	扫掠 AABB 时空重叠测试（时空索引， 键 = x,y,z,t)	否掉 99% 实体对
L1 轨迹求交	扫掠胶囊体解析求 t^*	移动推挤、近战、普通弹道
L2 升频精判	触发双方故事升频后重判	技能命中、竞技判定

9.4 升频规则

交互烈度决定故事频率下限：进入” 扫掠体可能相交” 关系即触发订阅级升频（提高双方向对方发布故事的频率，属订阅参数调整，不产生 P3 共识域）。不是距离触发升频，是碰撞可能性触发升频。触发与回落遵循上下水线（4.5）。

9.5 回溯性命中

碰撞检测必然在 t^*+ 完成 → 产生回溯事件 → 按 6.4 三级处理：出手方实体本地结算（Level 0），冲突时经路由节点规则消解（Level 1）→ 修正双方时间线 → 呈现层执行叙事修复。同帧双杀类悖论自然消解：因果顺序由时空几何中的命中时刻决定，而非消息到达序。

10. 呈现层：把故事演成画面

10.1 渲染实体

渲染层 = 一个心跳为刷新率的实体，通过订阅通道收故事。每帧：

1. 收故事：排空 inbox，按时间戳归入各可视实体的时间线
 2. 重建视图：物化” 此刻画面需要什么”（仅供观看的副本，不求真，求自治）

- 3. 插值：在每个实体的局部时间线上求值
- 4. 翻译：语义 → 演出编排 → 资产指令
- 5. 绘制

10.2 插值与时间

- 插值 = 用延迟换连续性：渲染呈现的是 $t_r - \Delta$ 时刻的世界， Δ = 采样间隔 + 抖动缓冲。
- Δ 逐实体分化：画面是一幅”时间纵深图”而非时间切片（近处实体呈现在 60ms 前，远处 6 秒前，石头呈现在”永恒”）。与物理视觉经验同构，玩家无感。
- Δ 呼吸调节：缓冲将耗尽 → 快速扩 Δ (+5ms/帧)；缓冲充裕 → 缓慢缩 Δ (-2ms/帧)。宁多延迟，不要抖动。
- 导数补偿稀疏采样：故事方言须携带速度（一阶）乃至加速度（二阶）。1/6Hz 实体经 Hermite 样条可补成流畅曲线；弹道类直接解析外推。
- 必须用真实时间戳计算，禁用帧序号推算（心跳不等间隔，帧数推 必生 judder）。

10.3 叙事修复（乱序/迟到/丢失）

情况	策略
迟到故事，偏差小	无视（已呈现内容优先）
迟到故事，偏差中	300ms 内平滑收敛归位
迟到故事，偏差大	硬切 + 表现掩盖（特效/镜头切换）
故事断档	按末态外推续走；超时冻结为雕像

总原则：画面连续性 > 数据准确性；已呈现因果不可推翻 > 呈现及时性。

10.4 呈现侧分层

- R0 故事接入（品类中立，入底座）：订阅管理、时间线物化、乱序修复
- R1 语义翻译（方言绑定，跟品类走）：故事 → 演出时间轴
- R2 资产执行（引擎绑定，跟引擎走）：动画状态机、特效、音频、场景图

- 动画状态机的驱动源 = 故事片（收到”X 施法”故事 → 切换施法动作），状态机即方言的可视化语法。
- 资产 = 慢故事：模型/动画/场景网格是心跳极慢、体积巨大的实体故事，加载复用故事通道（首包全量 + 增量）。换装 = 讲一个”外观故事更新”。
- 电影化叙事 = 高优先级故事源临时接管演出编排器，演毕归还。

11. 导演层（服务器侧智能）

11.1 服务器职责（按比重排序）

- 邮局（本体）：路由故事——通道管理、订阅匹配、分级降频、带宽分配。服务器的绝大部分算力在此；
- 实体宿主：承载所有实体进程的运行环境，玩家实体的业务结算在此完成（结算即正史，见 6.4）；
- 导演（按需）：扮演 NPC 投影、编排动态事件、离线补史；
- 规则消解器（少量）：路由路径上的静态冲突规则，无状态纯函数；
- 临时仲裁（极少数）：仅 P3 强耦合域，用完即毁。

11.2 替身与预演

- 空间索引预测两个玩家将接触 → 提前数秒在各自域中生成对方替身开始排演 → 正式订阅建立时无缝接管。

- 替身的排演质量决定”遇到真人”的无感度，是导演系统核心质量指标。

11.3 惰性模拟与不可证伪

- 无观察者区域：实体沉睡或统计级模拟。
- 模拟预算从”诚实”转移到”不可证伪”：离线三天的村庄，只要与玩家记忆不矛盾，历史可补造。
- 玩家记忆优先级高于世界：玩家记得的事必须保持为真；玩家不知道的事可自由改写。正史（战报/回放/存档）= 固化的记忆，是全世界必须遵守的部分。

11.4 离线补史

玩家重新上线时：个人域与关系通道沉淀的正史对齐（“你不在时好友屠了龙”），以不可证伪方式编入其世界线。

12. 品类参数化（架构验证用例）

架构成立与否，以能否不改 L-1/L0/L1 装配出以下品类为准：

品类	关键参数
MMO 主城	空间通道为主，P1-P2 投影为主，心跳 20Hz
千人国战	投影心跳降至 1/6Hz 档、规则层禁 AOE、表现傻大黑粗、 Δ 呼吸放宽
SLG 战报	全交互经 Level 0 结算并全量留痕，战报 = 正史重放
换装/社交	外观方言（高组合度、可靠必达）、关系通道为主、呈现层预算 最大化
格斗	P3 同步订阅（临时共识域），逐帧输入级交换

13. 实施路线（指导 AI 构建）

里程碑 M0：最小细胞（目标：1000 行内核）

两个实体 + 一条通道 + 一种方言：

- L-1：单尺度网格索引；
- L0：信封路由（内存版）；
- L1：两个实体各有心跳与时间线 ring buffer；
- 演示：A 讲故事 → B 收故事 → B 的时间线重建 A 的轨迹 → 简易插值呈现。
- 验收：B 端呈现位置与 A 端真实位置的误差分布可测量。

里程碑 M1：投影交互闭环

- 投影分级 P0-P2、Level 0 结果直送通道、路由节点静态规则消解器（双杀规则）；
- 两个”玩家”各持一域，互相以投影交互；
- 验收：双方各自故事自治；无回滚；乱序注入下正史唯一。

里程碑 M2：呈现完整化

- R0-R2 分层、Δ 呼吸调节、Hermite 插值、叙事修复策略栈；
- 验收：1/6Hz 投影在 60Hz 渲染下视觉流畅（人评 + 呈现误差指标）。

里程碑 M3：密度压力

- 时空索引（碰撞 L0 粗筛）、订阅 AOI 分级、心跳自适应律；
- 模拟 2000 投影同域；
- 验收：单域内存与 CPU 随投影数线性；P0 级投影成本 0。

里程碑 M4：导演系统

- NPC 扮演投影、替身预演、离线补史；
- 验收：玩家盲测无法区分投影与真人接管瞬间；离线回归后世界线无矛盾。

全局验证指标

1. 呈现误差：渲染位置 vs 事后真实位置的偏差分布 (P50/P95/P99)；
2. Δ 呼吸频率：每实体每秒 Δ 调整次数 (目标 < 0.1)；
3. 正史延迟：意图 $\rightarrow$ 正史下发的耗时分布；
4. 回滚率：每千次交互触发回滚次数 (目标 = 0, 除信息保守化失败外)；
5. 通道 B 占比：关系通道流量占比 (运营健康度)。

14. 风险清单

风险	说明	缓解
替身质量	替身与真人行为差异致”画风突变”	预演提前量 + M4 专项验收
回溯级联	碰撞回溯修正传播给第三方	规则可交换化立法, 回滚率指标归零化
调试困难	无全局时钟, 无”世界在某时刻的状态”	观测旁路: 实体自愿输出统一度量事件流
策划心智	“全局时间 0.35s”式思维失效	工具链把协议翻译回人类语言; 立法准则内建进策划案审核
方言碎片化	方言无限增殖致互通困难	方言注册表 + 核心方言集收敛 (移动/战斗/外观/社交四种起步)
P3 滥用	品类图省事全用同步级订阅	P3 设成本审计, 默认禁用于非格斗品类

15. 术语表

- 域 (Domain): 一个玩家的私人世界, 他是其中唯一真人。
- 投影 (Projection): 域内除主人外的一切实体呈现, 故事源为真人 (路由) 或服务器 (扮演)。
- 故事 (Story): 实体间交换的带信封不透明字节流, 系统的唯一流通物。
- 方言 (Dialect): 一种故事的格式约定, 端点私约, 传输层无感。
- 正史 (Canon): 由服务端实体一次结算生成的终局事件记录 (第一个成立的结果故事), 服务器保管与对齐, 各域独立呈现, 永不改写。
- 时间线 (Timeline): 实体的状态历史环形缓冲, 服务碰撞、插值、留痕。
- 时间纵深图: 渲染画面各实体处于不同过去时刻的现象 (Δ 逐实体分化)。
- 三级参与: 订阅 $\rightarrow$ 同步 (P3, 临时共识域) $\rightarrow$ 仲裁, 成本逐级跳升。
- 可交换化: 使交互结果与顺序无关的规则设计手法总称。
- 叙事修复: 呈现层对乱序/迟到/丢失故事的视觉掩盖策略栈。
- 不可证伪: 模拟的唯一约束——不得与玩家记忆矛盾。

16. 元宇宙化扩展

16.1 定位：游戏是单租户特例，元宇宙是完全体

本架构与元宇宙的关系不是”可以支持”，而是天然形态：

游戏 = 一个导演给很多玩家排戏；元宇宙 = 无数导演给无数观众排戏，共享同一套索引、路由与正史。

上一代元宇宙失败的根源是继承了”单一世界”假设（大世界、分片、统一内容格式），全部天花板由此而来。本架构没有世界、没有全局时钟、没有统一格式——元宇宙所需的性质均为架构默认值：

元宇宙需求	本架构对应物
世界无限大	不存在世界，只有索引，索引无容量上限
内容无限异构	方言机制：每种体验一种方言，传输层无感
千人千面	一人一域为默认值
社交为骨架	关系索引与空间索引并列，通道 B 一等公民
算力有限	惰性模拟：无观众的宇宙不耗算力
随时接入接得上	离线补史 + 不可证伪
UGC 创作者经济	创作者 = 新方言发布者 + 自己空间的导演

元宇宙化不需要改动 L-1/L0/L1 任何公理，只需新增以下三个部件。

16.2 部件一：身份方言（跨体验的”我”）

游戏内”外观”是品类方言；元宇宙内用户携带 Avatar 与资产穿越不同体验，须将**身份/外观/资产**从品类方言升级为核心方言：

- **身份方言 (Dialect: Identity)**：描述”我是谁”——Avatar 描述、外观参数、随身资产清单。所有体验域必须实现该方言的解释器（最低限度为降级呈现）。
- 分级呈现：陌生体验域对身份方言可只实现 P0 级解释（轮廓 + 配色），核心体验域实现全量。降级路径属于方言能力协商（5.3）的标准行为。
- 身份故事的发布频率与投影分级联动（7.2），换装 = 讲一个”身份故事更新”，全订阅者增量接收。

16.3 部件二：产权正史（金融级档案）

游戏正史承载战绩；元宇宙正史须额外承载**资产与交易**（“这块地是我的”“这件藏品归我”）：

- 产权正史是正史的子集，持久性与不可篡改性提升至金融级：多副本存储、可验证签名、公开可审计。
- **这是全系统唯一允许强一致的部件**。其正当性来自频率特性：产权变更频率极低（相对移动故事的 Hz 级），强一致成本可承受，不冲击架构其余部分。
- 产权变更同样走 6.4 三级处理，但 Level 0 结算后必须经过产权正史写入才生效（普通正史无需此步骤）。
- 资产的呈现依赖身份方言流通；资产的**归属**只由产权正史回答，任何体验域无权自判。

16.4 部件三：多租户联邦（无数导演）

游戏是单导演（运营商）；元宇宙是多导演（每个创作者/商家是自己空间的导演）：

- **租用的不是服务器，是讲故事的权利**：租户获得索引空间的一段范围（空间索引键前缀）+ 路由配额 + 正史写入配额。
- L-1/L0 按多租户设计：索引键带租户前缀、路由按租户隔离与计费、带宽配额可弹性伸缩。

- **租户 = 方言发布者 + 本地导演**：租户在其空间内拥有导演权（扮演投影、编排事件），但必须遵守系统公理（正史终局、已呈现不可推翻、产权正史唯一权威）。
- **跨租户流动**：用户穿越租户空间 = 方言能力表切换 + 订阅关系迁移，索引层无感。租户的边界对用户体验透明（除非租户自行声明，如”进入 XX 展馆”）。
- **治理**：平台保留路由层的最终控制权（相当于 ICANN/骨干网运营商），租户治理其内容，不治理协议。

16.5 元宇宙化的验证标准

在 M0-M4 基础上追加里程碑 M5：

- 两个独立”租户”（各自有导演、各自一种体验方言）部署在同一索引与路由层上；
- 用户携带身份方言与一件产权资产穿越两个租户空间；
- **验收**：两租户互不感知对方实现；身份在两侧均正确呈现（允许分级降级）；产权资产归属唯一、跨域一致；全程无 L-1/L0/L1 代码改动。

16.6 边界声明

以下事项本架构**不承诺**解决，属运营与治理层：

- 内容审核与合规（各法域要求）；
- 租户间的经济结算与现实货币兑换；
- 身份的现实世界映射（实名/匿名政策）。

这些问题的接口预留在产权正史与身份方言的扩展字段中，但协议本身保持中立。

本文档由一场关于游戏架构本质的讨论沉淀而成：从三十年心跳内核的技术资产，到密度哲学与付费结构的经验，最终推导至”一人一世界”的投影域架构。架构的每一条公理，都能在工程史中找到其代价与证据。